CC I/IV :

- Licence MIASHS
- 20 Octobre 2025 Durée : 1 heure 15
- **Intégration et Probabilités**

Exercice 1.

Partie I

Dans un étang vivent $N \geqslant 1$ poissons numérotés 1 à N. On pêche le poisson i avec une probabilité p_i ($\sum_{i=1}^{N} p_i = 1$).
Après avoir noté le numéro du poisson pêché, on le remet (délicatement) à l'eau. On répète cette opération $n \geq 1$ fois. Les opérations sont indépendantes les unes des autres.

i. Proposer un univers, une tribu et une loi sur la tribu pour modéliser ces pêches répétées.
ii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché au moins une fois ?
iii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement k fois ?
iv. Quelle est la probabilité que le poisson pêché lors de l'épreuve n n'ait pas été pêché lors des $n-1$ épreuves précédentes.

Partie II

Dans le même étang, au lieu de répéter l'épreuve n fois, on tire d'abord X selon une loi de Poisson de paramètre n. Si $X = k$, on effectue ensuite k pêches indépendantes selon la description plus haut.

v. Proposer un univers, une tribu et une loi sur la tribu pour modéliser ces pêches répétées un nombre aléatoire de fois.

vi. Montrer que pour chaque poisson i, le nombre captures du poisson i suit une loi de Poisson. Préciser le paramètre de la loi de Poisson. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement ℓ fois ?
vii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement ℓ fois *et* le poisson j soit pêché exactement m fois ?

Rappel : la loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$ est définie par

$$P(\{k\}) = \mathrm{e}^{-\mu}\frac{\mu^k}{k!} \qquad \text{pour } k \in \mathbb{N}\,.$$

Exercice 2.

Soit $\alpha > 0$, μ la mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que pour tout $a < b$

$$\mu((a,b)) = \alpha \int_a^b (2 - |x|)^2 \times \mathbb{I}_{[-2,2]}(x)\mathrm{d}x$$

avec

$$\mathbb{I}_{[c,d]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [c,d] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

i. Calculer $\mu(0,1)$, $\mu(1,3)$
ii. Calculer la ou les valeurs de α pour que μ soit une probabilité
iii. Calculer $\mu([a,b])$ pour $a < b$.

Exercice 3.

Dans une urne on a disposé 3 boules numérotées de 1 à 3. On effectue 3 tirages successifs uniformes *sans remises*. Les tirages sont numérotés de 1 à 3 (rangs des tirages). À chaque tirage, on observe le numéro de la boule obtenue.

i. Décrire un espace $\Omega, \mathcal{F}, P$ pour analyser l'expérience aléatoire.
ii. Quelle est la probabilité que la boule i soit observée au tirage i (rang i) ?
iii. Pour $i \neq j$, quelle est la probabilité que la boule i soit observée au tirage i et la boule j au tirage j ?
iv. Quelle est la probabilité que pour tous les 3 tirages, le numéro de la boule observée coïncide avec le rang du tirage ?
v. Quelle est la probabilité que pour au moins un des 3 tirages, le numéro de la boule observée coïncide avec le rang du tirage ?
vi. Quelle est la probabilité que pour tous les 3 tirages, le numéro de la boule observée soit différent du rang du tirage ?